

## MA-0858 Teoría de Conjuntos

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Año:</b> IV                | <b>Requisitos:</b> MA-0451 Principios de Análisis I y MA-0461 Álgebra Lineal II |
| <b>Ciclo:</b> Optativa        | <b>Correquisitos:</b> Ninguno                                                   |
| <b>Tipo de curso:</b> Teórico | <b>Horas presenciales por semana:</b> 5                                         |
| <b>Créditos:</b> 4            | <b>Horas de trabajo independiente por semana:</b> 7                             |
| <b>Virtualidad:</b> P         |                                                                                 |

### Descripción del curso

Este curso optativo constituye una introducción a la teoría de conjuntos desde un enfoque axiomático. Se asume que el estudiantado posee nociones básicas sobre conjuntos y sus operaciones, así como experiencia con demostraciones matemáticas adquirida a lo largo de su formación. No se requiere un curso previo de lógica formal: el curso se desarrolla en el lenguaje matemático habitual, prestando atención al uso riguroso de cuantificadores y conectivos conforme estos aparecen de manera natural en los contenidos.

A lo largo del curso se desarrollará la teoría axiomática de Zermelo–Fraenkel, incluyendo el axioma de elección, con el propósito de proveer los fundamentos sobre los cuales se construye la matemática moderna. Se estudiarán los números cardinales y ordinales, el teorema de Cantor–Bernstein–Schroeder, la aritmética transfinita y resultados fundamentales sobre el continuo.

### Objetivos

**General:** Introducir al estudiantado en la teoría axiomática de conjuntos de Zermelo–Fraenkel, desarrollando las herramientas fundamentales como cardinales, ordinales y aritmética transfinita.

**Específicos:** Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Comprender y manejar los axiomas del sistema de Zermelo–Fraenkel con el axioma de elección (ZFC) como fundamento de la teoría de conjuntos.
2. Definir y analizar relaciones de equivalencia y de orden, incluyendo órdenes parciales, lineales y buenos órdenes, y aplicarlos en distintos contextos matemáticos.
3. Comprender el concepto de función como relación entre conjuntos y estudiar sus propiedades desde un punto de vista conjuntista.
4. Entender la noción de cardinalidad de un conjunto, distinguir entre conjuntos finitos, contables e incontables, y demostrar resultados fundamentales como el teorema de Cantor–Bernstein–Schroeder.
5. Desarrollar la teoría de números ordinales, incluyendo la aritmética ordinal y el principio de inducción transfinita, y aplicarlos en demostraciones matemáticas.
6. Estudiar la aritmética cardinal y su relación con el axioma de elección, la hipótesis del continuo y sus consecuencias.
7. Analizar formas equivalentes del axioma de elección, como el lema de Zorn y el teorema del buen orden, y discutir su rol en la matemática.
8. Demostrar de forma rigurosa los principales resultados del curso, comunicando las ideas matemáticas con claridad y precisión.

## Contenidos

### 1. Motivación y antecedentes históricos:

- a) Breve historia de los fundamentos de la matemática.
- b) La paradoja de Russell y la necesidad de un enfoque axiomático.
- c) El programa de Hilbert y sus limitaciones.
- d) Panorama general de la teoría de conjuntos axiomática.

### 2. El sistema axiomático de Zermelo–Fraenkel:

- a) El lenguaje de la teoría de conjuntos.
- b) Axioma de extensionalidad; igualdad de conjuntos.
- c) Axioma de separación (o especificación); subconjuntos.
- d) Axioma de la unión y axioma del par.
- e) Axioma del conjunto potencia.
- f) Axioma de reemplazo.
- g) Axioma de fundación (regularidad).
- h) Axioma del infinito.

### 3. Relaciones y funciones:

- a) Pares ordenados y producto cartesiano.
- b) Relaciones: dominio, rango, imagen, composición e inversa.
- c) Relaciones de equivalencia y particiones.
- d) Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas.
- e) Operaciones con funciones; el conjunto de funciones entre dos conjuntos.

### 4. Órdenes:

- a) Relaciones de orden parcial y de orden lineal.
- b) Elementos mínimos, minimales, máximos y maximales; cotas.
- c) Buen orden; el teorema del buen orden.
- d) Inducción sobre un buen orden.
- e) El lema de Zorn y sus aplicaciones.

### 5. Los números naturales:

- a) El sucesor de un conjunto; conjuntos inductivos.
- b) El axioma del infinito y la existencia de  $\omega$ .
- c) Los axiomas de Peano como consecuencia de ZFC.
- d) Recursión sobre  $\omega$ ; definición de las operaciones aritméticas.
- e) El orden en  $\omega$ ; principio de inducción matemática.

### 6. Números cardinales:

- a) Equipotencia de conjuntos; conjuntos finitos e infinitos.
- b) El teorema de Cantor–Bernstein–Schroeder.

- c) Conjuntos contables y no contables; el argumento diagonal de Cantor.
- d) El teorema de Cantor:  $|A| < |\mathcal{P}(A)|$ .
- e) Cardinales: definición y representantes canónicos.
- f) Aritmética cardinal: suma, producto y potencia de cardinales.
- g) Cardinales infinitos; el cardinal  $\aleph_0$  y los cardinales  $\aleph_\alpha$ .

## 7. Números ordinales:

- a) Conjuntos transitivos; definición de número ordinal.
- b) Propiedades básicas de los ordinales; el orden entre ordinales.
- c) Tipos de ordinales: sucesor y límite.
- d) Inducción transfinita y recursión transfinita.
- e) Aritmética ordinal: suma, producto y potencia.
- f) Relación entre ordinales y cardinales; ordinales iniciales.

## 8. El axioma de elección y la hipótesis del continuo:

- a) El axioma de elección (AC): enunciado y formulaciones equivalentes.
- b) Equivalencia entre AC, el lema de Zorn y el teorema del buen orden.
- c) Consecuencias del axioma de elección en matemática.
- d) La hipótesis del continuo (CH) y la hipótesis generalizada del continuo (GCH).
- e) Los resultados de Gödel y Cohen: independencia de AC y CH respecto a ZF.

## Metodología

**Lineamientos metodológicos:** La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Desarrollar el curso principalmente mediante **clases magistrales presenciales**, en las que se introduzcan los conceptos fundamentales, los resultados principales y las demostraciones más relevantes de la teoría, con participación activa del estudiantado.
2. Complementar con **sesiones de ejercicios** para consolidar los conceptos teóricos, desarrollar habilidades de demostración y fortalecer el razonamiento lógico y abstracto.
3. Abordar algunos temas mediante **talleres o proyectos** (individuales o grupales) orientados a explorar aplicaciones, profundizar en resultados específicos o estudiar desarrollos históricos y contemporáneos de la teoría de conjuntos.
4. Promover evaluación formativa y sumativa; se sugiere incluir al menos dos exámenes parciales y un proyecto.
5. Cuando las autoridades sanitarias o institucionales impongan restricciones, adaptar las actividades según normativa vigente.

**Sugerencias metodológicas:** Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar [Hal74] y [End77] como referencias principales del curso, y [Jec03] y [Kun80] para temas avanzados como la independencia de AC y CH.
2. Complementar con [Dev93], [Sup72] y [Hal17]; para aspectos de lógica, consultar [HL19], [CL00] y [EFT94].
3. Promover el aprendizaje autónomo, la investigación bibliográfica y la comunicación de ideas matemáticas de manera clara y rigurosa por medio de los proyectos.

## Referencias

- [CL00] René Cori y Daniel Lascar. *Mathematical Logic: Propositional Calculus, Boolean Algebras, Predicate Calculus*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- [Dev93] Keith Devlin. *The Joy of Sets: Fundamentals of Contemporary Set Theory*. 2.<sup>a</sup> ed. Undergraduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1993.
- [EFT94] Hans-Dieter Ebbinghaus, Jörg Flum y Wolfgang Thomas. *Mathematical Logic*. 2.<sup>a</sup> ed. Undergraduate Texts in Mathematics. Translated from the German by Margit Meßmer. New York: Springer-Verlag, 1994.
- [End77] Herbert B. Enderton. *Elements of Set Theory*. New York: Academic Press, 1977.
- [Hal17] Lorenz J. Halbeisen. *Combinatorial Set Theory: With a Gentle Introduction to Forcing*. 2.<sup>a</sup> ed. Springer Monographs in Mathematics. Cham: Springer, 2017.
- [Hal74] Paul R. Halmos. *Naive Set Theory*. Undergraduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1974.
- [HL19] Martin Hils y François Loeser. *A First Journey through Logic*. Providence, RI: American Mathematical Society, 2019.
- [Jec03] Thomas Jech. *Set Theory: The Third Millennium Edition, Revised and Expanded*. Springer Monographs in Mathematics. Berlin: Springer-Verlag, 2003.
- [Kun80] Kenneth Kunen. *Set Theory: An Introduction to Independence Proofs*. Vol. 102. Studies in Logic and the Foundations of Mathematics. Amsterdam–New York: North-Holland Publishing Co., 1980.
- [Sup72] Patrick Suppes. *Axiomatic Set Theory*. New York: Dover Publications, 1972.